# SnapMirror 许可

ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/snapmirror-licensing-concept.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

SnapMirror 许可 . . . . . 1
SnapMirror 许可概述 . . . . . 1
安装 SnapMirror Cloud 许可证 . . . . . 4

# SnapMirror 许可

## SnapMirror 许可概述

从 ONTAP 9.3 开始，简化了在 ONTAP 实例之间复制的许可。在 ONTAP 9 版本中，SnapMirror 许可证既支持存储关系，也支持镜像关系。现在，用户可以购买 SnapMirror 许可证，以便在备份和灾难恢复用例中支持 ONTAP 复制。

在 ONTAP 9.3 之前的版本中，我们提供了两个许可证来支持不同的复制使用情形。要在 ONTAP 实例之间配置 *vaults* 关系，需要 SnapVault 许可证，在这些实例中， DP 实例可以保留更多的 Snapshot 副本，以支持保留时间较长的备份使用情形。要在 ONTAP 实例之间配置 *mirror* 关系，需要一个 SnapMirror 许可证，其中每个 ONTAP 实例都会保留相同数量的 Snapshot 副本（即 *mirror* 映像），以支持可能发生集群故障转移的灾难恢复使用情形。SnapVault 8.x 和 9.x 版本可以继续使用和支持 SnapMirror 和 ONTAP 许可证。

SnapVault 许可证将继续运行，并且在 ONTAP 8.x 和 9.x 版本中均受支持，但不再销售。SnapMirror 许可证仍然可用，可以代替 SnapVault 使用，并可用于镜像和存储配置。

对于 ONTAP 异步复制，从 ONTAP 9.3 开始，使用一个统一复制引擎来配置扩展数据保护模式（ Extended Data Protection Mode ， XDP ）策略，其中可以为镜像策略，存储策略或镜像 - 存储策略配置 SnapMirror 许可证。源集群和目标集群都需要 SnapMirror 许可证。如果已安装 SnapVault 许可证，则不需要 SnapMirror 许可证。

数据保护配置限制可通过多种因素来确定，包括您的 ONTAP 版本，硬件平台和安装的许可证。有关详细信息，请参见 "Hardware Universe"。

### SnapMirror 同步许可证

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。创建 SnapMirror 同步关系需要以下许可证：

- 源集群和目标集群都需要 SnapMirror 同步许可证。

  SnapMirror 同步许可证随超值包或数据保护包一起启用。

  如果您的系统是在 2019 年 6 月之前随超值包或闪存捆绑包一起购买的，您可以从 NetApp 支持站点下载 NetApp 主密钥以获取所需的 SnapMirror 同步许可证： "主许可证密钥"

- 源集群和目标集群都需要 SnapMirror 许可证。

### SnapMirror Cloud 许可证

从 ONTAP 9.8 开始， SnapMirror 云许可证可将 Snapshot 副本从 ONTAP 实例异步复制到对象存储端点。可以使用内部对象存储以及 S3 和 S3 兼容的公有云对象存储服务来配置复制目标。支持从 ONTAP 系统到预先限定的对象存储目标的 SnapMirror 云关系。ONTAP 9.8 批准的对象存储目标包括 ONTAP S3 ， StorageGRID ， AWS S3 Standard ， S3 Standard-IA 和 S3 One Zone-IA ， Microsoft Azure Blob Premium ，热和冷存储以及 GCP Standard 和 Nearline 存储。

SnapMirror Cloud 不能作为独立许可证提供，只能在购买混合云捆绑包时使用。从 ONTAP 9.8 开始，混合云捆绑包包括 SnapMirror Cloud 和 FabricPool 的许可证。同样， SnapMirror 许可证不能作为独立许可证提供，只能在购买数据保护包时使用。

创建 SnapMirror 云关系需要以下许可证：

- SnapMirror 许可证（通过数据保护捆绑包购买，或通过超值包购买）和 SnapMirror 云许可证（通过混合云捆绑包购买）都直接复制到对象存储端点。
- 配置多策略复制工作流（例如，磁盘到磁盘到云）时，所有 ONTAP 实例都需要 SnapMirror 许可证，而仅直接复制到对象存储端点的源集群需要 SnapMirror 云许可证。

SnapMirror Cloud 是一种最终用户许可证，可以从 NetApp 或经批准的 NetApp 经销商合作伙伴购买。SnapMirror 云许可证可提供最终用户授权，但不会启用异步 ONTAP 来复制对象存储。要为 SnapMirror 云调用 ONTAP API ，需要从授权应用程序获得唯一的 API 密钥。用于编排 SnapMirror Cloud 复制的授权和许可应用程序包括 System Manager ，也可从多个第三方应用程序提供商处获得。这些授权应用程序将嵌入唯一的 API 密钥以调用 ONTAP API 。要编排和启用 SnapMirror Cloud 复制，需要结合使用 SnapMirror Cloud 最终用户许可证和授权的第三方备份应用程序。

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 System Manager 进行 SnapMirror 云复制。有关详细信息，请参见 "备份到云"。

NetApp 网站上发布了经授权的 SnapMirror Cloud 第三方应用程序列表。

## 数据保护捆绑包

从 ONTAP 9.1 开始， FAS8200 附带了新的 ONTAP 数据保护功能，作为称为数据保护包的解决方案的一部分。此新硬件和软件包包含一个新的 DP_Optimized （ DPO ）许可证，可为二级工作负载提供独特的 ONTAP 功能。随着 ONTAP 9.3 的推出， DPO 许可证将每个节点的卷数从 1 ， 000 个增加到 1 ， 500 个。ONTAP 9.3 还引入了基于 FAS2620 配置的数据保护包新配置。

DPO 许可证专为 ONTAP 集群而设计，这些集群将专用于作为 SnapMirror 复制的二级目标。除了增加 DPO 控制器上每个节点的最大卷数之外， DPO 许可证还修改了控制器 QoS 设置，以支持更大的复制流量，而不会影响应用程序 I/O因此，不应在支持应用程序 I/O 的集群上安装 DPO 许可证，因为应用程序性能会受到影响。之后，基于 FAS8200 和 FAS2620 的数据保护捆绑包将作为解决方案提供，并根据客户环境提供了可编程的免费许可证。购买解决方案捆绑包时，将为复制到 DPO 二级系统的部分较旧集群提供免费的 SnapMirror 许可证。虽然数据保护解决方案集群需要 DPO 许可证，但会为以下平台列表中的主集群提供免费的 SnapMirror 许可证。未包含在此列表中的主集群需要购买 SnapMirror 许可证。

- FAS2200 系列
- FAS3000 系列
- FAS6000 系列
- FAS8000 系列

## 数据保护优化（ DPO ）许可证

ONTAP 9.1 和 9.3 中引入的数据保护硬件和软件解决方案捆绑包仅基于 FAS8200 和 FAS2620 。随着这些平台的成熟以及新平台的推出，支持二级复制用例中 ONTAP 功能的新请求也随之增加。因此， 2018 年 11 月推出了一个全新的独立 DPO 许可证和 ONTAP 9.5 版本。

FAS 和 AFF 平台均支持独立的 DPO 许可证，您可以在购买时预配置新集群或作为现场软件升级添加到已部署的集群中。由于这些新的 DPO 许可证不属于硬件和软件解决方案捆绑包，因此价格较低，并且未为主集群提供免费的 SnapMirror 许可证。配置了按需 DPO 许可证的二级集群还必须购买 SnapMirror 许可证，并且复制到 DPO 二级集群的所有主集群都必须购买 SnapMirror 许可证。

DPO 在多个 ONTAP 版本中提供了其他 ONTAP 功能。

| 功能 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大卷数 / 节点数 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| 并发重新复制会话数上限 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 工作负载偏差 * | 客户端应用程序 | 应用程序 /SM | SnapMirror | SnapMirror | SnapMirror |
| HDD 的跨卷聚合重复数据删除 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 |

- 有关 SnapMirror 回退（工作负载偏差）功能优先级的详细信息：
- 客户端：集群 I/O 优先级设置为客户端工作负载（生产应用程序），而不是 SnapMirror 流量。
- 平等：对于生产应用程序， SnapMirror 复制请求的优先级与 I/O 同等。
- SnapMirror ： 对于生产应用程序，所有 SnapMirror I/O 请求的优先级都高于 I/O 。
- 表 1： ONTAP 版本中每个节点的最大 FlexVolumes*

| | 9.3—9.5 ，不带 DPO | 采用 DPO 的 9.3-9.5 | 9.6 不带 DPO | 采用 DPO 的 9.6 | 9.7-9.9.1 ，不使用 DPO | 使用 DPO 时为 9.7-9.9.1.9.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS2620 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| FAS2650 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| FAS2720 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| FAS2750 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| A200 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| A220 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| FAS8200/8300 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |
| A300 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A400 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| FAS8700/9000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a700 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A700s | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A800 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |

有关您的配置支持的最新最大 FlexVol 卷数，请参见 "Hardware Universe"。

### 所有新 DPO 安装的注意事项

- 启用后，无法禁用或撤消 DPO 许可证功能。
- 安装 DPO 许可证需要重新启动 ONTAP 或进行故障转移才能启用。
- DPO 解决方案适用于二级存储工作负载； DPO 集群上的应用程序工作负载性能可能会受到影响
- 选定的 NetApp 存储平台型号列表支持 DPO 许可证。
- DPO 功能因 ONTAP 版本而异。请参见兼容性表以供参考。

# 安装 SnapMirror Cloud 许可证

从 ONTAP 9.8 开始， SnapMirror Cloud 可提供从 ONTAP 到对象存储端点的异步快照复制。SnapMirror 云关系只能使用经过预先认证的第三方备份应用程序进行配置。要将 ONTAP 配置为对象存储复制，配置为复制到对象存储端点的 ONTAP 源集群需要 SnapMirror 和 SnapMirror 云许可证。

SnapMirror Cloud 许可证是一个单实例集群范围许可证，不需要在集群中的每个节点上安装。它是一种基于期限的许可证，可强制实施期限和备份容量。除了此最终用户许可证之外， SnapMirror 云还需要经过授权和批准的备份应用程序来配置和调用 ONTAP API 以进行复制。要使用 SnapMirror Cloud 复制，必须同时拥有 SnapMirror Cloud 最终用户许可证和授权应用程序。

SnapMirror Cloud 许可证是通过购买混合云捆绑包获得的，该捆绑包可以按 1 TB 或 3 年的增量购买。混合云捆绑包包括两个许可证：一个用于 FabricPool 的许可证和一个用于 SnapMirror 云的单独许可证。每个许可证都有一个唯一的序列号。混合云捆绑包的购买基于容量，在此容量中，混合云捆绑包的购买容量将同时应用于 FabricPool 和 SnapMirror 云许可证。

混合云捆绑包可为首次订购提供 10 TB 的可用容量。购买混合云捆绑包时， FabricPool 和 SnapMirror 云许可证均提供 10 TB 的可用容量。后续附加容量订单不会包含 10 TB 的可用容量。

可以使用 ONTAP 命令行或 System Manager 在集群上安装 SnapMirror 云许可证。

步骤

1. 混合云捆绑包包含两个许可证。从 NetApp 支持站点下载两个 NetApp 许可证文件（ NLF ），一个用于 FabricPool 许可证，另一个用于 SnapMirror Cloud 的 NLF 。

   "NetApp 支持"

2. 使用 System Manager 将 FabricPool 和 SnapMirror Cloud NLF 文件上传到集群：

   a. 单击 * 配置 * > * 许可证 * 。

b. 在 * 集群设置 * 窗格中，单击 * 许可证 * 。

c. 在 * 软件包 * 窗口中，单击 * 添加 * 。

d. 在 * 添加许可证包 * 对话框中，单击 * 选择文件 * 以选择下载的 NLF ，然后单击 * 添加 * 将文件上传到集群。

"NetApp 软件许可证搜索"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.